

Projet Calcul scientifique : Navier Stokes 2D

MASTER 2 MAPI³

AUBERT Sébastien - AZOULAY Nathan - DOUZIECH Nicolas

¹Université Paul-Sabatier - Février 2023

Problématique

On considère un fluide newtonien incompressible de densité $\rho = 1$. Le mouvement de ce fluide est décrit par les équations non-linéaires de Navier-Stokes :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u \cdot \nabla)u - \nu \Delta u + \nabla p = 0 \quad \nabla \cdot u = 0 \quad (1)$$

Avec la vitesse $u \in H^1(\Omega)^2$, la pression $p \in L^2(\Omega)$, et la viscosité constante ν .

La contrainte d'incompressibilité $\nabla \cdot u = 0$ peut être introduite à l'aide de la pression p , qui agit comme un multiplicateur de Lagrange.

Les conditions limites sont les suivantes :

$$\begin{aligned} u_1 &= 4y(1-y), \quad u_2 = 0 \text{ sur le bord } x = 0, \\ \nu \frac{\partial u_1}{\partial x_1} - p &= 0, \quad \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = 0 \text{ sur le bord } x = 6, \\ u &= 0 \quad \text{sur les autres bords.} \end{aligned}$$

Pour résoudre numériquement les équations de Navier-Stokes, on utilise le schéma d'Euler implicite en temps :

$$\begin{aligned} \frac{u^{n+1} - u^n}{\delta t} + (u^n \cdot \nabla)u^{n+1} - \nu \Delta u^{n+1} + \nabla p^{n+1} &= 0 \\ \nabla \cdot u^{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

1. Formulation variationnelle

Soit $\Gamma := \partial\Omega \setminus (\Gamma_1 \cup \Gamma_2)$.

On multiplie notre système d'équations par les fonctions test v_1, v_2 et w .

Avec $v_1, v_2 \in V$ où $V = \{v \in H^1(\Omega); \quad v|_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} = 0\}$,

et $w \in W$ où $W = \{w \in H^1(\Omega); \quad w|_{\Gamma_2} = 0\}$.

Avec, $\Gamma_1 = \{(x_1, x_2) \in \Omega; \quad x_1 = 0\}$ et $\Gamma_2 = \{(x_1, x_2) \in \Omega; \quad x_1 = 6\}$.

Puis on intègre sur Ω .

On obtient alors le nouveau système d'équation suivant :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{u_1^{n+1} - u_1^n}{\delta t} v_1 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_1 dx - \nu \int_{\Omega} \Delta u_1^{n+1} v_1 dx + \int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_1} v_1 dx &= 0 \\ \int_{\Omega} \frac{u_2^{n+1} - u_2^n}{\delta t} v_2 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_2 dx - \nu \int_{\Omega} \Delta u_2^{n+1} v_2 dx + \int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_2} v_2 dx &= 0 \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot u^{n+1} w dx &= 0 \end{aligned}$$

On utilise à présent la formule de Green et l'intégration par partie pour simplifier la formulation.

On sait que :

$$\int_{\Omega} \Delta u \cdot v dx = - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v ds \text{ (Formule de Green)}$$

Et,

$$\int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_i} v dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial v}{\partial x_i} p^{n+1} dx + \int_{\Gamma_i} u \cdot n_i(s) \cdot v(s) ds \text{ (Theorème de divergence)}$$

Puis on obtient grâce à la formule de Green :

(1)

$$- \int_{\Omega} \nu \Delta u_1^{n+1} v_1 dx = \int_{\Omega} \nu \nabla u_1^{n+1} \cdot \nabla v_1 dx - \int_{\Gamma_1} \nu \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial n} v_1 ds,$$

Or $v_1 \in V$ donc $v_1|_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} = 0$, ce qui donne :

$$- \int_{\Omega} \nu \Delta u_1^{n+1} v_1 dx = \int_{\Omega} \nu \nabla u_1^{n+1} \cdot \nabla v_1 dx$$

(2)

$$- \int_{\Omega} \nu \Delta u_2^{n+1} v_2 dx = \int_{\Omega} \nu \nabla u_2^{n+1} \cdot \nabla v_2 dx - \int_{\Gamma_2} \nu \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial n} v_2 ds$$

Or, $\int_{\Gamma_2} \nu \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial n} v_2 ds = \int_{\Gamma_2} \nu \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_1} v_2 d = 0$ d'après les C.L, ce qui donne :

$$- \int_{\Omega} \nu \Delta u_2^{n+1} v_2 dx = \int_{\Omega} \nu \nabla u_2^{n+1} \cdot \nabla v_2 dx$$

D'autre part, avec le Théorème de la divergence, on a :

$$(3) \quad \int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_1} v_1 dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} p^{n+1} dx + \int_{\Gamma_1} u_1 n_1 v_1 ds$$

Or, $v_1 \in V$ donc $v_1|_{\Gamma_1 \cup \Gamma_2} = 0$. ce qui donne :

$$(4) \quad \int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_1} v_1, dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} p^{n+1} dx$$

$$\int_{\Omega} \frac{\partial p^{n+1}}{\partial x_2} v_2 dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial v_2}{\partial x_2} p^{n+1} dx + \int_{\Gamma_2} u_2 n_2(s) v_2(s) ds$$

Or $u_{n+1,2} = (u_{n+1,2} \cdot n_2)|_{\Gamma_2} = 0$ d'après les C.L.

On obtient donc le système suivant :

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \frac{(u_1^{n+1} - u_1^n)}{\delta t} v_1 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_1 dx + \nu \int_{\Omega} \nabla u_1^{n+1} \cdot \nabla v_1 dx - \int_{\Omega} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} p^{n+1} dx = 0 \\ \int_{\Omega} \frac{(u_2^{n+1} - u_2^n)}{\delta t} v_2 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_2 dx + \nu \int_{\Omega} \nabla u_2^{n+1} \cdot \nabla v_2 dx - \int_{\Omega} \frac{\partial v_2}{\partial x_2} p^{n+1} dx = 0 \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot u^{n+1} w dx = 0 \end{cases}$$

On obtient donc la formulation variationnelle suivante :

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \frac{u_1^{n+1}}{\delta t} v_1 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_1^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_1 dx + \nu \int_{\Omega} \nabla u_1^{n+1} \cdot \nabla v_1 dx - \int_{\Omega} \frac{\partial v_1}{\partial x_1} p^{n+1} dx = \int_{\Omega} \frac{u_1^n}{\delta t} v_1 dx \\ \int_{\Omega} \frac{u_2^{n+1}}{\delta t} v_2 dx + \int_{\Omega} \left(u_1^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_1} + u_2^n \frac{\partial u_2^{n+1}}{\partial x_2} \right) v_2 dx + \nu \int_{\Omega} \nabla u_2^{n+1} \cdot \nabla v_2 dx - \int_{\Omega} \frac{\partial v_2}{\partial x_2} p^{n+1} dx = \int_{\Omega} \frac{u_2^n}{\delta t} v_2 dx \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot u^{n+1} w dx = 0 \end{cases}$$

$$\text{avec} \quad \forall (v_1, v_2, w) \in V^2 \times L^2(\Omega)$$

2. Condition "inf-sup" $P1 - P1$

Dans cette partie, nous allons démontrer que la formulation variationnelle discrète, obtenue dans la section précédente, ne satisfait pas la condition inf-sup avec l'espace d'éléments finis $P1 - P1$ pour la vitesse et la pression. Plus précisément, notre

objectif est de montrer qu'il n'existe pas d'unicité pour la pression p_h sur cet espace en montrant qu'il existe un p_h différent de zéro tel que l'équation

$$\int_{\Omega} p_h \nabla v_h = 0$$

soit vérifiée.

On considère les éléments finis P_1 triangulaires. L'élément de référence est donc le triangle T_R formé des sommets :

$$a_1 = (0, 0), a_2 = (0, 1), a_3 = (1, 0)$$

Les fonctions de bases sont :

$$\varphi_1(x, y) = c_1 + c_2x + c_3y$$

avec : $\varphi_1(a_1) = 1, \varphi_1(a_2) = 0$, et $\varphi_1(a_3) = 0$

$$\varphi_2(x, y) = c_4 + c_5x + c_6y$$

avec : $\varphi_2(a_1) = 0, \varphi_2(a_2) = 1$, et $\varphi_2(a_3) = 0$

$$\varphi_3(x, y) = c_7 + c_8x + c_9y$$

avec : $\varphi_3(a_1) = 0, \varphi_3(a_2) = 0$, et $\varphi_3(a_3) = 1$

En résolvant les 3 systèmes d'équations, on obtient alors l'expression finale des trois fonctions de bases :

$$\varphi_1(x, y) = 1 - x - y$$

$$\varphi_2(x, y) = y$$

$$\varphi_3(x, y) = x$$

L'approximation de la restriction de p à l'élément de référence T_R s'écrit donc :

$$p_{T_R} = p_1\varphi_1 + p_2\varphi_2 + p_3\varphi_3$$

De même pour v :

$$v_{T_R} = v_1\varphi_1 + v_2\varphi_2 + v_3\varphi_3$$

Ce qui donne :

$$\nabla v_{T_R} = \begin{pmatrix} -v_1 + v_3 \\ -v_1 + v_2 \end{pmatrix}$$

On a par ailleurs en intégrant les fonctions φ sur le triangle de références les égalités suivantes :

$$\begin{aligned}
 \int_{T_R} \varphi_1(x, y) dx dy &= \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=1-x} (1-x-y) dy dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=1} \left[(1-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=1} (1-x)^2 - \frac{(1-x)^2}{2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{x=0}^{x=1} (1-x)^2 dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right]_{x=0}^{x=1} \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

De plus,

$$\begin{aligned}
 \int_{T_R} \varphi_2(x, y) dx dy &= \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=1-x} y dy dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=1} \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=1-x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{x=0}^{x=1} (1-x)^2 dx \\
 &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

Enfin,

$$\begin{aligned}
 \int_{T_R} \varphi_3(x, y) dx dy &= \int_{x=0}^{x=1} \int_{y=0}^{y=1-x} x dy dx \\
 &= \int_{x=0}^{x=1} x(1-x) dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_{x=0}^{x=1}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{6}$$

On en déduit alors l'égalité suivante :

$$\int_{T_R} p \nabla v = \left(\begin{array}{c} \frac{-v_1+v_3}{6} (p_1 + p_2 + p_3) \\ \frac{-v_1+v_2}{6} (p_1 + p_2 + p_3) \end{array} \right)$$

Si $p_1 + p_2 + p_3 = 0$ mais $(p_1, p_2, p_3) \neq (0, 0, 0)$ alors on a :

$$\int_{T_R} p \nabla v = 0, \forall v$$

En maillant le domaine Ω avec une famille d'éléments finies similaires, on trouve :

$$\exists p_h \neq 0 \text{ tel que } \int_{T_R} p_h \nabla v_h = 0, \forall v$$

ainsi :

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\int_{T_R} p_h \nabla v_h}{\|\mathbf{v}_h\| \|\mathbf{p}_h\|} = 0$$

et :

$$\inf_{p \neq 0} \sup_{v \neq 0} \frac{\int_{T_R} p_h \nabla v_h}{\|\mathbf{v}_h\| \|\mathbf{p}_h\|} \leq 0$$

On peut en conclure que la condition inf-sup n'est pas vérifiée en considérant les éléments finis $P1 - P1$.

3. Simulations numériques avec FreeFem++

Cette section présente les simulations numériques réalisées à l'aide du logiciel FreeFem++ en utilisant une méthode d'éléments finis $P1 - P2$ pour modéliser respectivement la vitesse et la pression.

Tout d'abord, voici une illustration du maillage généré pour ces simulations :

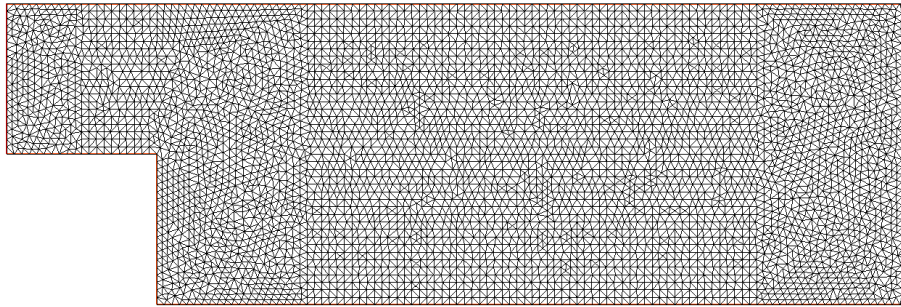


FIGURE 1. Maillage $P1 - P2$

On effectuera par la suite les simulations avec deux viscosités différentes : $\nu = 1$ et $\nu = \frac{1}{400}$.

3.1. Viscosité $\nu = 1$

On arrête la simulation si la valeur attribuée à la mesure des changements entre la solution au temps t et celle au temps $t + dt$ ne dépasse pas un certain seuil. Ici, la simulation s'est arrêtée au bout de 3 itérations. Cela signifie que la viscosité $\nu = 1$ est trop grande pour que le déplacement du fluide s'observe à l'oeil nu en un temps raisonnable.

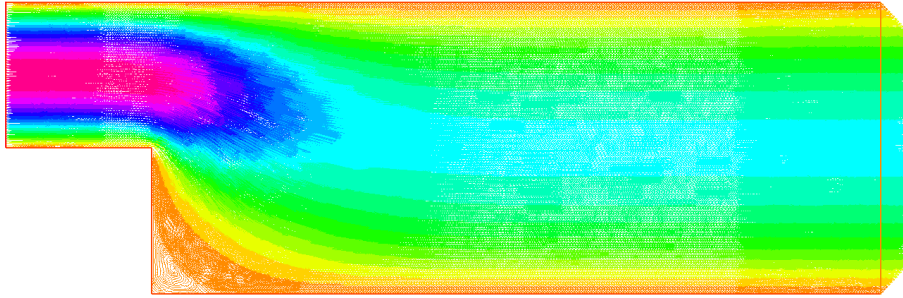


FIGURE 2. Résolution numérique de l'équation de Navier-Stokes avec schéma d'Euler pour $\nu = 1$

Par la suite, on affiche la vitesse dans le sens horizontal u_1 , la vitesse dans le sens vertical u_2 et la pression p :

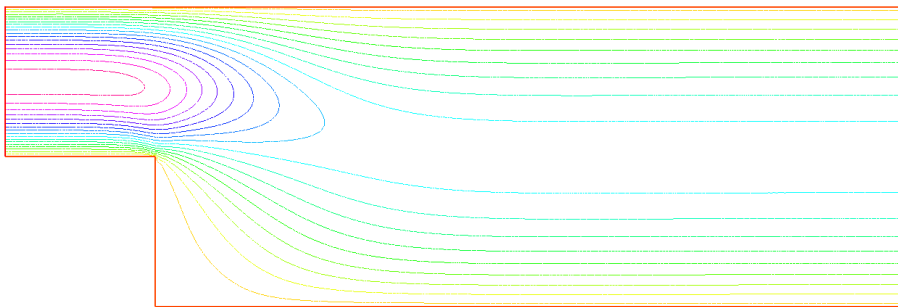


FIGURE 3. u_1 pour $\nu = 1$

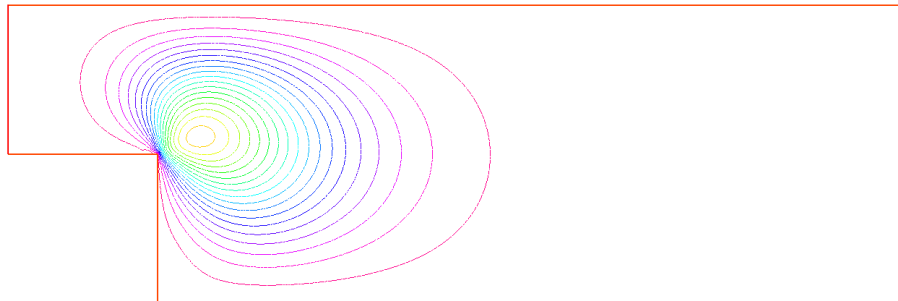


FIGURE 4. u_2 pour $\nu = 1$

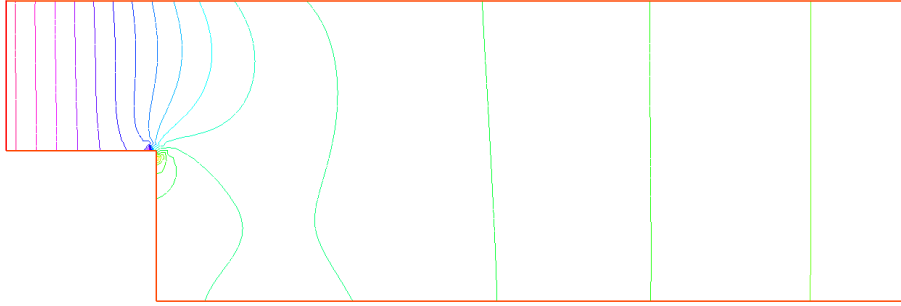


FIGURE 5. Pression p pour $\nu = 1$

On constate que le fluide se déplace globalement dans la même direction. Cependant, l'absence du carré "bas-gauche" crée une plus forte pression au point $[1, 1]$. Ce qui va avoir pour effet d'augmenter la vitesse verticale du fluide. Néanmoins, la viscosité trop forte du fluide, nous empêche de bien voir la suite dans un temps raisonnable. C'est pourquoi, nous allons tester désormais la même simulation avec un fluide ayant une moins grande viscosité.

3.2. Viscosité $\nu = \frac{1}{400}$

On effectue désormais une simulation avec une viscosité $\nu = \frac{1}{400}$. Ici, la simulation ne s'est pas arrêtée. Ce qui signifie que la viscosité est assez faible pour pouvoir observer les changements entre chaque dt à l'œil nu. Nous avons donc décidé d'arrêter la simulation au bout de 50 itérations, puis au bout de 100 itérations. Ainsi, nous pourrions observer, dans ce compte-rendu, l'évolution du système.

Pour 50 itérations, on obtient le résultat suivant :

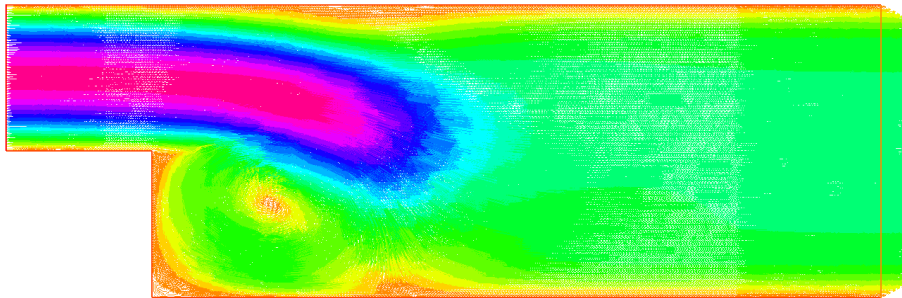


FIGURE 6. Résolution numérique de l'équation de Navier-Stokes avec schéma d'Euler pour $\nu = \frac{1}{400}$

Par la suite, on affiche la vitesse dans le sens horizontal u_1 , la vitesse dans le sens vertical u_2 et la pression p :

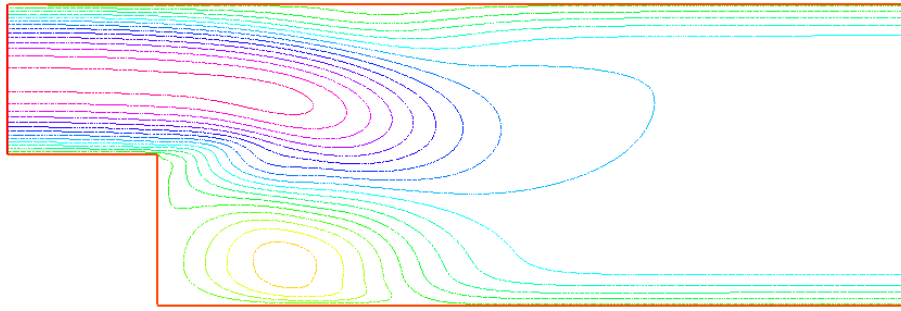


FIGURE 7. u_1 pour $\nu = \frac{1}{400}$

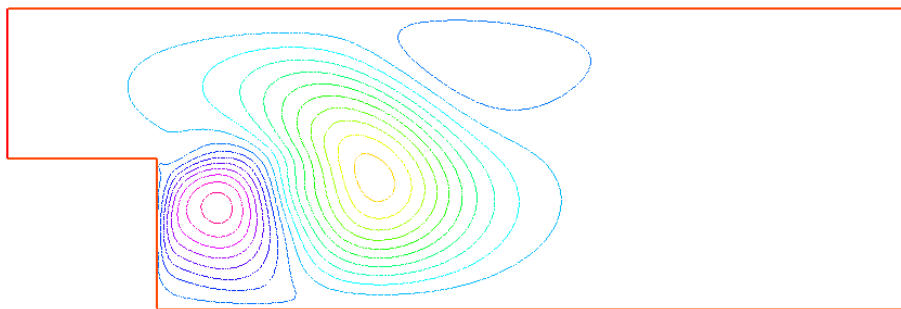


FIGURE 8. u_2 pour $\nu = \frac{1}{400}$

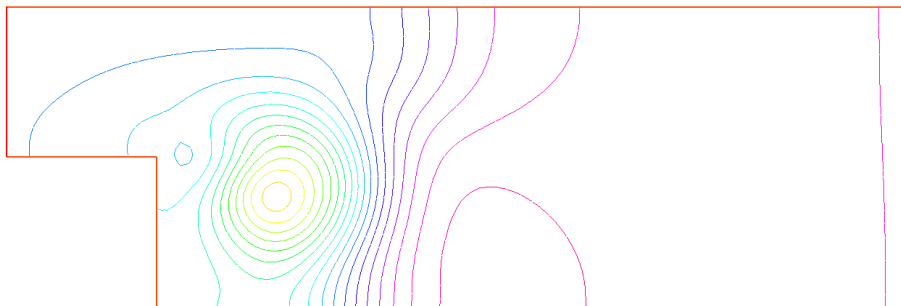


FIGURE 9. Pression p pour $\nu = \frac{1}{400}$

Désormais, observons le résultat de la simulation après 100 itérations.

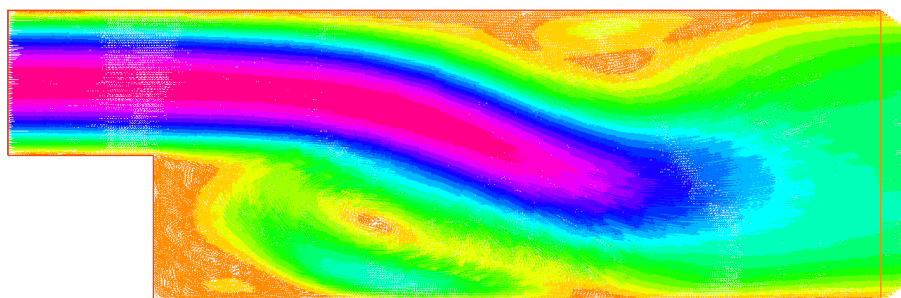


FIGURE 10. Résolution numérique de l'équation de Navier-Stokes avec schéma d'Euler pour $\nu = \frac{1}{400}$

Puis comme précédemment, on affiche la vitesse dans le sens horizontal u_1 , la vitesse dans le sens vertical u_2 et la pression p :

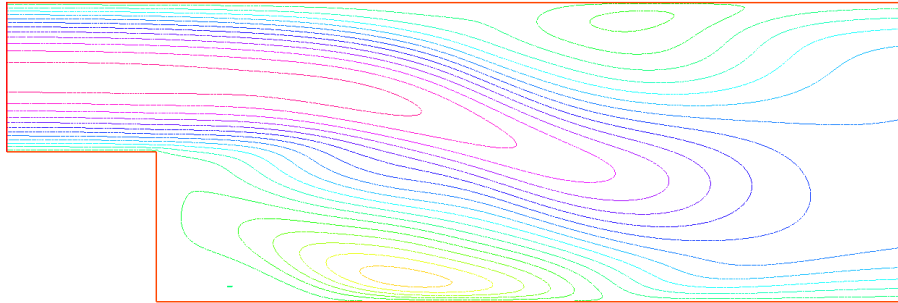


FIGURE 11. u_1 pour $\nu = \frac{1}{400}$

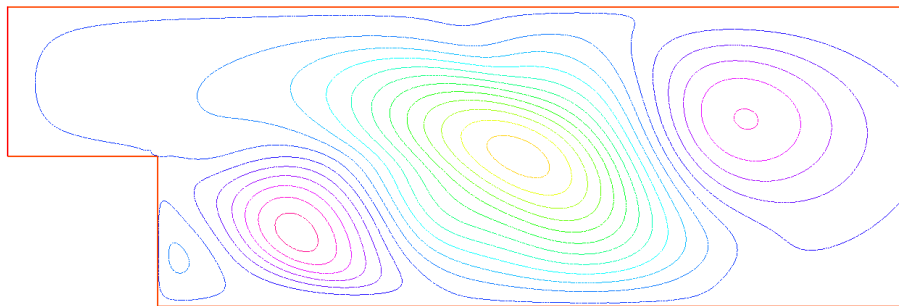


FIGURE 12. u_2 pour $\nu = \frac{1}{400}$

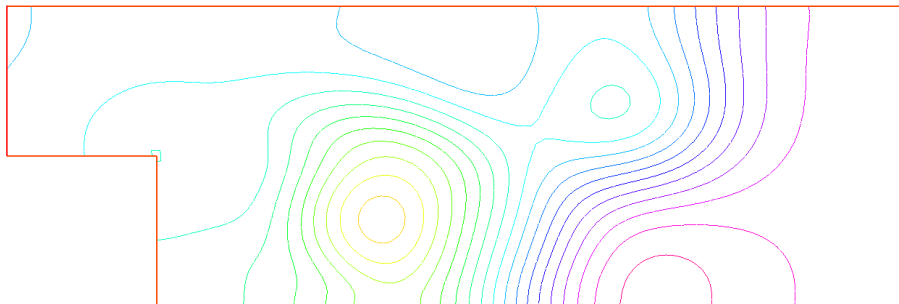


FIGURE 13. Pression p pour $\nu = \frac{1}{400}$

On observe que deux tourbillons se sont créés : le premier (en bas) à cause d'une surpression et la deuxième (en haut) à cause d'une sous-pression. Ces deux tourbillons font suite à la descente soudaine du fluide dans l'espace.